EXERCICE 1

Soit f une fonction définie sur $[-4\,;\,8]$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et on considère son tableau de variations :

x	-4		-1		2		5		8
variations de f	4	↘	-2	↗	4	↘	-5	↗	5

1. Donner la valeur du minimum de f sur $[-1\,;\,8]$.

2. Donner la valeur du maximum de f sur $[-4\,;\,5]$.

3. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie, fausse ou si l'on ne peut pas conclure ; pas besoin de justifier.

a) $f(4) < 4$;

b) $f(7) > 4$;

c) $A(-1\,;\,2) \in \mathscr{C}$.

4. Comparer $f(6)$ et $f(7)$ en justifiant.

5. Résoudre les équations et inéquations suivantes sur $[-4\,;\,8]$ (aucune justification n'est attendue) :

a) $f(x) < 5$;

b) $f(x) = -5$.

Les questions suivantes sont des QCM, aucune justification n'est attendue. Il faut simplement recopier la lettre correspondant à la bonne réponse.

6. Combien l'équation $f(x) = -3$ admet-elle de solutions ?

a) 0 ;

b) 1 ;

c) 2 ;

d) 3.

7. De combien d'intervalles la solution de l'inéquation $f(x) > -5$ est-elle la réunion ?

a) 0 ;

b) 1 ;

c) 2 ;

d) 3.